PF3

Artefactos, cronología y memoria — Criterios docentes

Parte II · RAF3 · 7 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Criterios y solución de referencia
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Material reservado para corrección docente

Este documento contiene criterios de corrección y resultados de referencia. No debe incorporarse al paquete evaluable que recibe el alumnado.

Índice

1. Referencia pendiente de generación **2**

2. Criterios interpretativos **2**

3. Desarrollo de referencia mientras el caso está pendiente **2**
3.1. Ensayo DEMO-F comprobado 2
3.2. Lo que DEMO-F no resuelve 2

4. Mapa docente que debe completarse **3**

5. Criterios por hallazgo **3**

Material del profesorado; no incluir en el paquete evaluable del alumnado.

1 Referencia pendiente de generación

No existe una solución factual de este nuevo caso hasta producir las evidencias. El docente debe completar IDs/rutas/offsets, tiempos, procesos y controles; las cifras no se extrapolan de M57 ni de un ejemplo genérico. Cada pregunta se ensaya previamente.

2 Criterios interpretativos

Comprobar unidades de offset y naturaleza de imagen; comparar un extraído con la fuente correcta; distinguir ctime de creación. Exigir conversión temporal explícita, sin asignar zona arbitraria a logs que no la declaran. Dos parsers del mismo fichero no son dos evidencias independientes. Prefetch apoya ejecución en su contexto, no autoría personal; USBSTOR no demuestra copia de un documento; historial puede ser parcial.

En memoria, evaluar SO/símbolos correctos y lectura crítica de procesos/parentesco. La ausencia de resultado puede ser fallo de compatibilidad, cobertura o ausencia real: se investiga. Un fichero recuperado parcial o un borrado irrecuperable se aceptan si son compatibles con la evidencia y el método. Se valora refutar hipótesis, no inventar éxito. La rúbrica no premia Timesketch ni una detección de malware obligatoria.

Rúbrica y pesos: evaluación de Parte II facilitada en la asignatura.

3 Desarrollo de referencia mientras el caso está pendiente

3.1 Ensayo DEMO-F comprobado

El generador produce un disco MBR de 17 MiB con partición Linux en LBA 2048 y sector de 512 bytes; el volumen ext4 ocupa 16 MiB. El offset es 1 048 576 bytes. El verificador localiza `informe.txt` mediante `fls`, lo extrae con `icat` y comprueba identidad byte a byte con el dato conocido. Un offset LBA 2049 falla, como control negativo.

La base docente contiene dos filas para `/docs/informe.txt` (IDs 1 y 2). El ensayo WAL demuestra que una fila confirmada puede leerse en el conjunto principal+WAL y faltar al copiar solo el principal. No se extrapola su esquema a un navegador real.

El tiempo del log se normaliza a 10:00:03.000Z con intervalo [10:00:02.000Z, 10:00:04.000Z] bajo las condiciones impuestas. El evento conceptual de red solapa ese intervalo; no establece orden ni procede de PCAP.

3.2 Lo que DEMO-F no resuelve

No contiene EV-02, procesos históricos, símbolos, NTFS, Registro, Prefetch, LNK ni eventos Windows. Por tanto, no se usa para completar artificialmente esos apartados. La ejecución local solo comprobó la ayuda de plugins Volatility, no una captura RAM.

4 Mapa docente que debe completarse

Elemento	Valor después de generar el caso
tipo, sector, partición y FS de EV-01	pendiente
referencias/rutas de ejecutable, configuración y documento	pendiente
logs, zona y cobertura	pendiente
borrado y recuperabilidad	pendiente
eventos de cronología esperados	pendiente
kernel/símbolos y procesos de EV-02	pendiente
versión y artefactos exactos de WIN-01	pendiente

5 Criterios por hallazgo

Cada hallazgo incluye observación reproducible, evidencia/localizador, comando/versión, interpretación, alternativa y límite. Se penaliza convertir:

- `ctime` en creación;
- Prefetch en autoría;
- USBSTOR en prueba de copia;
- dos parsers de un fichero en fuentes independientes;
- fallo de símbolos en ausencia de proceso;
- fragmento recuperado en fichero íntegro.

Una conclusión negativa es correcta cuando fuente, cobertura y capacidad de detección la sostienen. Si faltan, la redacción apropiada es «no se localizó en el conjunto y método descritos».